



# Crittografia

Elementi di teoria e principali usi



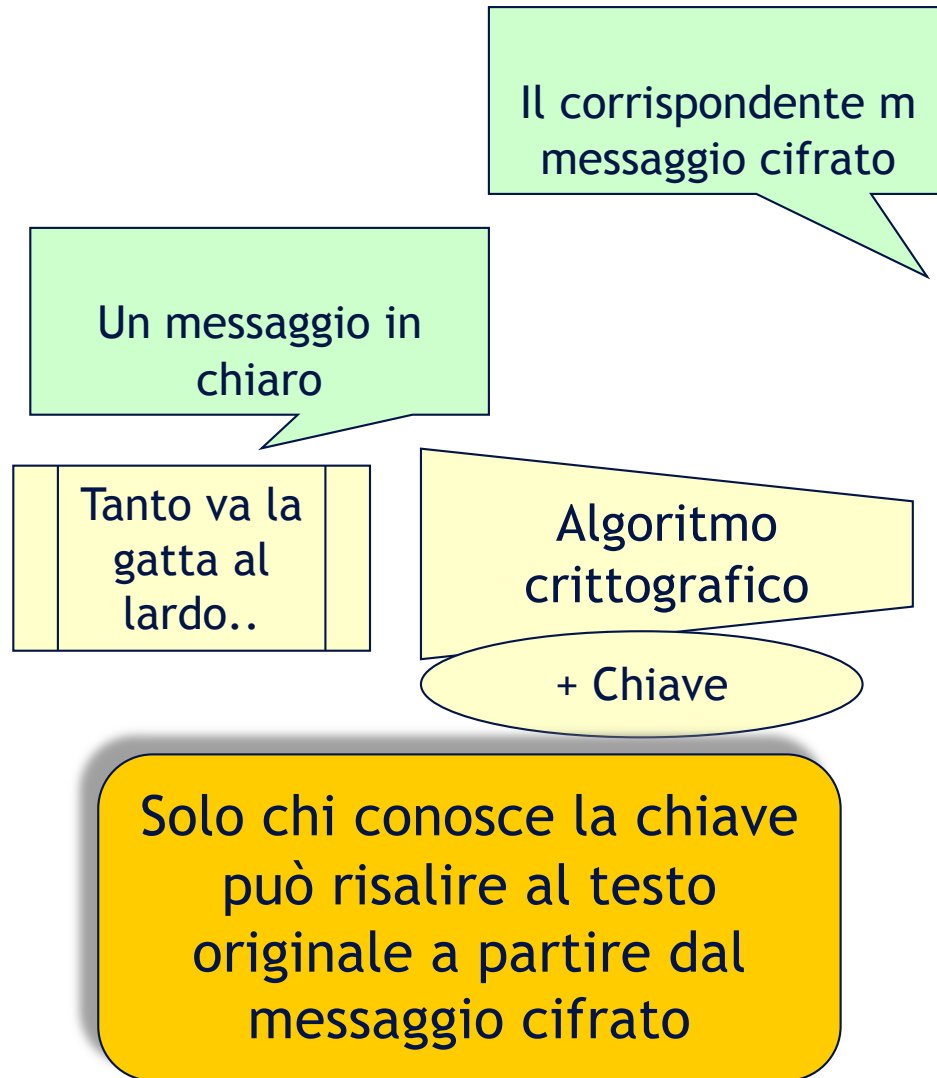
# Crittografia

Dal greco kryptos (nascosto)

*Disciplina che studia  
le tecniche per proteggere messaggi e dati  
in modo da garantire riservatezza, integrità e autenticità  
della comunicazione tra due o più soggetti*

- La crittografia non è la soluzione per tutti i problemi di sicurezza, ma...
  - ➡ se implementata e usata in maniera propria,
  - ➡ è in molti casi uno strumento importante!

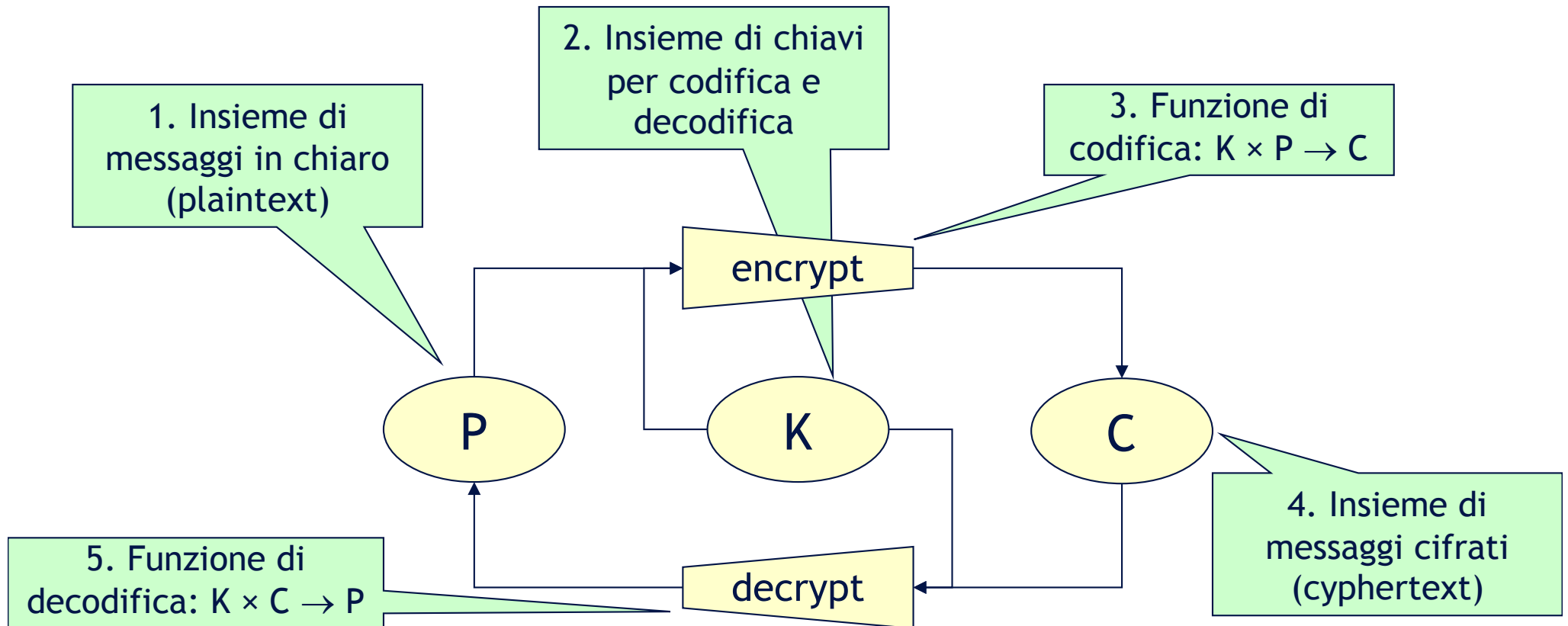
# Schemi di cifratura



QEMA+Putl4BWaaJAQgA7Cv2pVnsdMLzE  
C5np2vGChBuauy20SZM+mssLZlqqY7+w  
gdRWjuJyLTb+qqocWmGOQx4bb+w0lw4  
/Owr3dyxLaP4jGb1fgK5DYAHJxY9B1FO/  
9+ZORScaiAiel1G5gyl6GezyBjByfrJAQjW  
esE5X0viXhJ1zdSFpzbXTqRbuN4dsPbTni  
94zMH8jf5wvvnvJRp5J8vKzsUTyBVgkiXhv  
PXryOOS/7ydJj7rsN3h+OdH8U63AgR6u8  
VlGVJ82DU1Meuo+ziGy9ybAHmQp6zGQ  
0P3qN3PZhGwmPfkGnlr2EPuCOpnDV23x  
f4rwuKN9YcawT9EyvcIXPLTb4mL1EXsP2  
NJRAR0oVE0oJFYgasZWLC3B1FaT5sCFL  
dwvfbRY6cAODFfkLkk/W/GDskyRgUNbm  
ZhoOcupu/KrM/u1d1c8ON3rr/N1YRP/vE  
K8i/P856B0umhN=VqG8

# Schemi di cifratura

Un sistema crittografico consiste in generale di 5 parti



Vogliamo poter cifrare un messaggio per proteggerlo dalle intrusioni, ma essere in grado di decifrarlo affinché il destinatario possa leggerlo

# Esempio di schema di cifratura

## ■ Cifrario di Cesare

- ➞ Spostamento delle lettere utilizzando aritmetica in modulo  $n$   
(dove  $n$  è il numero di caratteri dell'alfabeto, p.es. 26)
- ➞ Plaintext: messaggi costruiti con lettere dell'alfabeto
- ➞ Cyphertext: messaggi (incomprensibili) con lettere dell'alfabeto
- ➞ Keys: numeri da 1 a 25
- ➞  $\text{encrypt}(k,p)$  = caratteri a distanza  $k$  nell'alfabeto  
    ➞  $\text{encrypt}(2, \text{COMPUTERZ}) = \text{EQORWVGTB}$
- ➞  $\text{decrypt}(k,c)$  = caratteri a distanza  $-k$  nell'alfabeto  
    ➞  $\text{decrypt}(2, \text{EQORWVGTB}) = \text{COMPUTERZ}$

## ■ Problemi

- ➞ Poche chiavi disponibili (facilità di un attacco “forza bruta”)

# Violazioni per “Forza Bruta”

## ■ Attacchi di “forza bruta”

- ➞ Provare **tutte** le istanze di un insieme finito di schemi crittografici che potrebbero corrispondere a messaggio
- ➞ Esempio: provare tutte le possibili chiavi di N caratteri

### QUIZ

Quanto tempo occorre per provare tutte le possibili chiavi di 8 caratteri, se ogni carattere è codificato su un alfabeto di 26 lettere minuscole, avendo a disposizione un computer che effettua ogni singola prova in 1  $\mu$ sec?

Molti algoritmi assumono l’infattibilità di attacchi “forza bruta”  
(Caveat: il set di attacchi possibili va analizzato con attenzione)

# Crittografia e Crittoanalisi

## ■ Crittografia

- ➞ Schemi/Metodi/Algoritmi per la codifica sicura dei messaggi

## ■ Crittoanalisi (definizione non esaustiva)

- ➞ Obiettivi degli **Attacchi che tentano di “violare la crittografia”** attraverso lo studio di (insiemi di) messaggi crittati
  - Decifrare un singolo messaggio
  - Scoprire debolezze di un algoritmo crittografico o dell’ambiente di funzionamento, con o senza conoscenza di messaggi
  - Scoprire la chiave usata per cifrare un insieme di messaggi
  - Dedurre significati segreti senza necessariamente decifrare il contenuto dei messaggi (Es: dalla frequenza o dalla lunghezza dei messaggi)

# Algoritmi “degni di fiducia”

- Basati su matematica consolidata
- Analizzati da esperti
- Hanno superato la “prova del tempo”

## ...e usabili

- La complessità temporale dell'algoritmo per crittare/decrittare deve essere commisurata alla sicurezza necessaria
- Le chiavi e il testo di input non devono essere soggetti a requisiti complessi
- Il processo sottinteso dall'uso della crittografia deve essere semplice per l'utente

# Algoritmi crittografici

## ■ 3 principali classi

- ➡ Algoritmi **simmetrici** (detti anche **a chiave segreta**)
- ➡ Algoritmi **asimmetrici** (detti anche **a chiave pubblica**)
- ➡ Algoritmi di **hashing** (detti anche **message digest**)

# Algoritmi simmetrici (a chiave segreta)

## ■ Principio di funzionamento

➡ Si usa la stessa chiave  $k$  sia per codifica che decodifica  
$$\text{decrypt}(k, \text{encrypt}(k, p)) = p$$

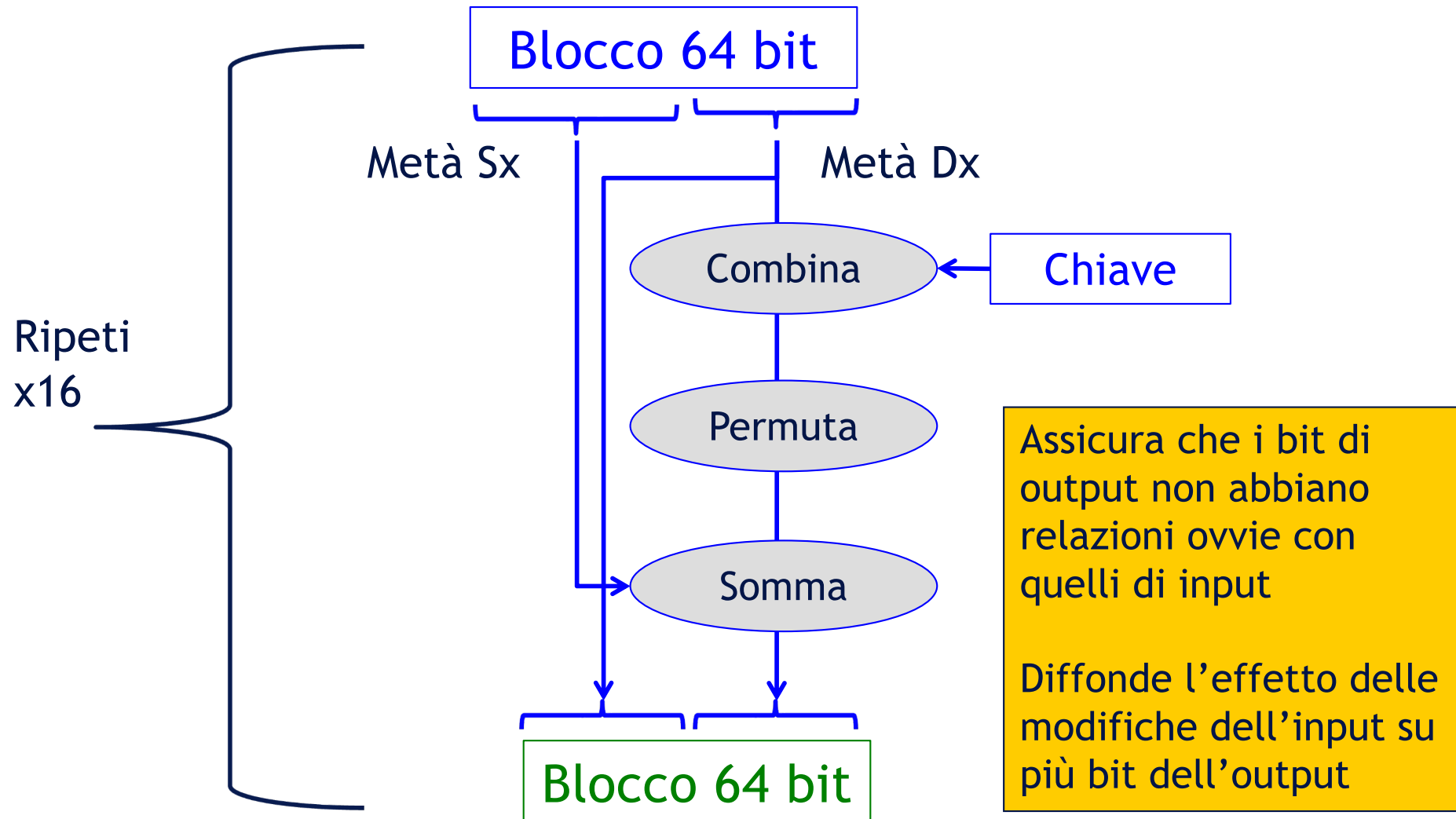
■ Per instaurare una comunicazione confidenziale, due soggetti devono conoscere una chiave  $k$  (**non nota a nessun altro**)



# DES: Data Encryption Standard

- Basato su confusione e diffusione dell'informazione
- Codifica messaggi in blocchi da 64 bit
  - ➔ Applica 16 volte una funzione combinatoria  $F$  ad ogni blocco usando la chiave come uno dei parametri di  $F$

# DES: Data Encryption Standard



# DES: Data Encryption Standard

- La versione originale di DES usa una chiave da 56 bit (+8 bit per correzione d'errore)
- Consiste di operazioni logiche facilmente implementabili sia in hardware che software in maniera efficiente
- Stesse operazioni per codificare e decodificare i dati

# Sicurezza di DES

- Non esiste la prova matematica della sicurezza di DES
  - ⇒ Si può violare con “forza bruta”
    - ↘  $2^{56}$  chiavi in totale ( $2^{55}$  da provare in media)
    - ↘ Ipotesi iniziale (1977): decodifica in  $1.5 \mu s$ 
      - $(2^{55} \times 1.5 \mu s) \rightarrow$  più di 700 anni nel caso medio
  - ⇒ 1997: Risolto il problema in parallelo su 3500 PC in circa 4 mesi (al limite della sicurezza accettabile)
  - ⇒ 1998: Macchina da 100K\$ risolve il problema in 4 giorni
- Alternative a DES
  - ⇒ Triple DES: si cifra tre volte con 3 chiavi diverse
    - La sicurezza è pari all'uso di una chiave di 112 bit
  - ⇒ Aumenta enormemente il tempo stimabile per un attacco forza bruta

# AES (Advanced Encryption Standard)

- Basato su trasformazioni (sostituzione, scorrimento, mescolamento dei bit) applicabili efficientemente a blocchi di 128 bit
- Utilizza chiavi da 128, 192 o 256 bit (estendibile oltre)
- Numero di cicli fissato fra 10 e 14, ma estendibile
- Adottato da NIST (USA) nel 2001

# Per quali requisiti di sicurezza?

- Confidenzialità, ma non solo...
- Spesso è necessario poter assicurare/garantire
  - ➔ Integrità (per difendersi da alterazioni)
  - ➔ Autenticità e non-ripudio del mittente (firma digitale)

## Caratteristiche dei documenti fisici

1. Copie e originali sono distinguibili
2. L'alterazione lascia tracce evidenti
3. La provenienza può essere certificata da caratteristiche fisiche (firma)

**I documenti digitali non posseggono queste caratteristiche!**

# Algoritmi simmetrici (a chiave segreta)

Supporto per i requisiti di sicurezza

| Requisito                 | Sì/No | Motivo: Attraverso questi algoritmi crittografici...                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confidenzialità           | ?     | È possibile mandare messaggi segreti?                                                                                                                                                                   |
| Integrità                 | ?     | È possibile esser certi di ricevere messaggi che non sono stati modificati o corrotti?                                                                                                                  |
| Autenticità e non ripudio | ?     | È possibile esser certi dell'identità del mittente?<br><br>È possibile garantire che il mittente di un dato messaggio non possa ripudiare di essere stato proprio lui/lei ad aver inviato il messaggio? |

< **Seleziona un'altra domanda**

 **Modifica la domanda**

Copiare il link di partecipazione

Symmetric cryptography. For which requirements?

- 
- 
- ① Confide...      ⑤ Authen...
- ② Confide...      ⑥ Auth...
- ③ Integrit...      ⑦ Non-...
- ④ Integrit...      ⑧ Non-...

Clicca sullo schermo di proiezione per avviare la domanda

# Algoritmi simmetrici (a chiave segreta)

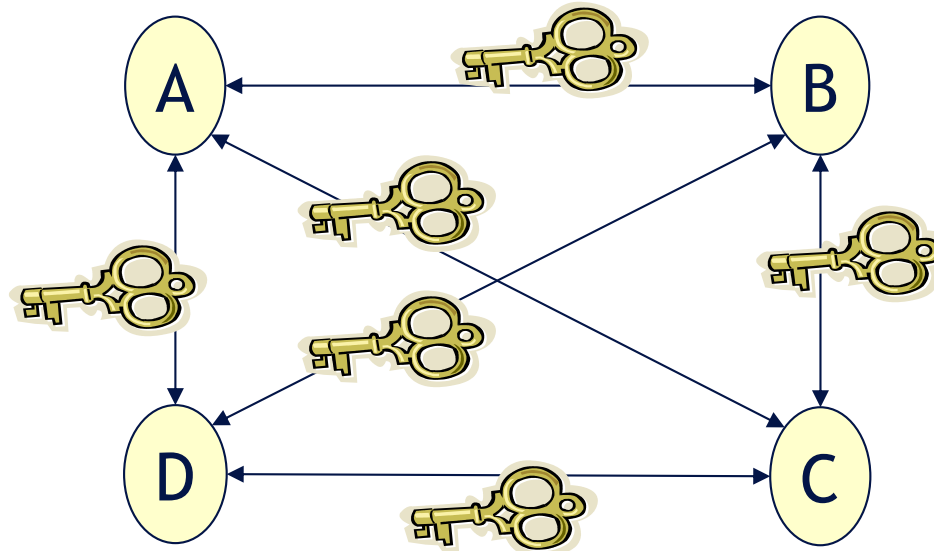
Supporto per i requisiti di sicurezza

| Requisito                               | Sì/No        | Motivo                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confidenzialità                         | Sì           | Solo chi conosce la chiave segreta può decodificare il messaggio                                                                                                                      |
| Integrità                               | Sì,<br>ma... | NB: con ulteriori assunzioni ...aggiungere un codice che rappresenta la validità del messaggio cifrato, verificabile con un chiave condivisa. I partner ottengono integrità reciproca |
| Autenticità<br><del>e non ripudio</del> | Sì,<br>ma... | Come integrità: solo chi conosce la chiave segreta può essere mittente del messaggio                                                                                                  |

NB: autenticità e non ripudio solo all'interno del canale protetto dalla chiave condivisa: i partner sanno che il messaggio proviene da uno di loro.  
(Ma non si può darne evidenza a terze parti...  
...non adatto per firme digitali)

# Quante chiavi generate/scambiate?

- N individui per comunicare in maniera sicura a coppie hanno bisogno di  $n(n-1)/2$  chiavi (una per coppia)!



# DES, AES... Recap

## ■ Pro

- ⇒ Si prestano a implementazioni efficienti (anche su HW dedicato)
  - ✚ Velocità dell'ordine dei giga-bit al secondo
- ⇒ Supporto ottimo per requisiti di confidenzialità

## ■ Svantaggi

- ⇒ Supporto sub-ottimo per integrità, autenticità, non ripudio
  - ✚ Integrità, autenticità, non ripudio: Solo per partecipanti di ogni canale protetto (ma le stesse proprietà non comprovabili a terze parti)
- ⇒ Numero di chiavi quadratico nel numero di utenti
  - ✚ Criticità per realizzare lo scambio delle chiavi (perché non devono essere intercettate)